

MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA GESTIÓN

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

16 DE JUNIO DE 2026

PREGUNTA 1 (6 PUNTOS): Se desea comparar el efecto de tres formulaciones de fertilizante (F1, F2, F3) sobre el rendimiento de un cultivo de poroto, medido en kg/parcela. Dado que la fertilidad del suelo no es homogénea en el campo de ensayo, se utilizan cuatro sectores del terreno como bloques para controlar dicha variabilidad. En cada sector se asignan aleatoriamente las tres formulaciones a parcelas de igual tamaño. Los resultados obtenidos son los siguientes:

	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	$Y_i.$
F1	21	20	24	23	88
F2	21	26	24	29	100
F3	24	26	30	32	112
$Y_{.j}$	?	?	?	?	$Y_{..} = ?$

Se pide:

- Identifique el diseño experimental utilizado, escriba el modelo estadístico y plantee las hipótesis correspondientes.
- Complete los totales por bloque ($Y_{.j}$) y el gran total ($Y_{..}$).
- Calcule SC_{error} . Considere $SC_{\text{trat}} = 72$ y $SC_{\text{bloque}} = 60$.
- Complete la tabla de análisis de varianza:

Fuente de variación	SC	GL	CM	F_0	Valor-p
Fertilizante					
Sector (bloque)					
Error					
Total	156				

Valores críticos: $F_{0.05}(2, 6) = 5.14$ | $F_{0.05}(3, 6) = 4.76$ | $t_{0.025, 6} = 2.447$

- Con $\alpha = 0.05$, ¿existen diferencias significativas entre los fertilizantes? Interprete su resultado.
- ¿Fue efectivo el bloqueo por sectores? Argumente su respuesta.
- Si existen diferencias entre fertilizantes, utilice la prueba LSD para identificar cuáles difieren entre sí. ¿Qué fertilizante recomendaría?
- Si no se hubiese bloqueado (DCA en lugar de DBCA), ¿se habrían detectado igualmente las diferencias entre fertilizantes? Fundamente.

PREGUNTA 2 (6 PUNTOS): En un proceso químico industrial se desea estudiar el efecto de la **concentración del reactivo** y la **tasa de alimentación** sobre la viscosidad del producto final.

Se consideran dos factores:

- **Factor A:** Concentración del reactivo
 - Nivel bajo (L): 15%
 - Nivel alto (H): 25%
- **Factor B:** Tasa de alimentación
 - Nivel bajo (L): 20 lb/h
 - Nivel alto (H): 30 lb/h

Se realiza un experimento factorial completo (2^2) con dos réplicas por combinación de tratamientos. La variable de respuesta es la viscosidad del producto. Los datos observados se muestran a continuación:

B	H	132 137	149 152
	L	145 147	154 150
		L	H
		A	

a) Suponga un modelo que contiene dos efectos principales y una interacción. Calcule los efectos de:

- Concentración del reactivo (A),
- Tasa de alimentación (B),
- Interacción (AB).

Interprete los resultados obtenidos.

b) Construya e interprete los gráficos de efectos principales y de interacción, explicando el comportamiento de la viscosidad bajo las distintas combinaciones de tratamientos. Use la notación de Yates para hacer los gráficos.

c) Realice un análisis de varianza (ANOVA) para evaluar la significancia estadística de los efectos principales y de la interacción. Formule las hipótesis correspondientes y obtenga las conclusiones apropiadas. Complete los resultados de la siguiente tabla

```
> modelo <- aov(viscosidad ~ A*B, data=datos)
>
> summary(modelo)
```

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
A	1				0.00391
B	1				0.02405
A:B	1				0.05290
Residuals	4	27.0	6.75		

Recuerden que en un modelo 2^k

$$\text{Efecto X} = \text{Contraste X} / (n \cdot 2^{k-1})$$

$$SC_{\text{efecto}} = (\text{Contraste})^2 / (n \cdot 2^k)$$

PREGUNTA 3 (6 PUNTOS): Un enólogo quiere predecir la calidad de un vino a partir de sus características químicas. Para eso cuenta con una base de 1.250 vinos con 11 variables de características y una evaluación realizada por expertos. La lista de variables de la base es la siguiente:

`names(winequality)`

```
## [1] "fixed.acidity"    "volatile.acidity" "citric.acid"
## [4] "residual.sugar"   "chlorides"        "free.sulfur.dioxide"
## [7] "total.sulfur.dioxide" "density"          "pH"
## [10] "sulphates"        "alcohol"          "quality"
```

La variable *quality* es una nota entre 0 y 10 donde 0 es muy malo y 10 excelente. El enólogo usó un árbol de regresión para su análisis y el código en R está en el Anexo de esta pregunta.

- a) Lo primero que hizo el enólogo fue usar los valores por omisión de la función `rpart` para crear un árbol. Según este árbol qué nota obtendría un vino con las siguientes características:

fixed.acidity	6.8	total.sulfur.dioxide	137
volatile.acidity	0.28	density	0.9946
citric.acid	0.44	pH	3.16
residual.sugar	9.3	sulphates	0.36
chlorides	0.031	alcohol	10.4
free.sulfur.dioxide	35		

- b) Usando la regla de “1-SE” cual sería el tamaño óptimo del árbol (justifique)
- c) Dibuje el árbol podado según la respuesta anterior
- d) ¿Qué nota tendría el vino de la pregunta 1 en el árbol podado?
- e) Finalmente el enólogo hace un bosque aleatorio ¿Qué nota tiene el mismo vino según este modelo?
- f) ¿Qué debería hacer para saber cuál es el mejor modelo?

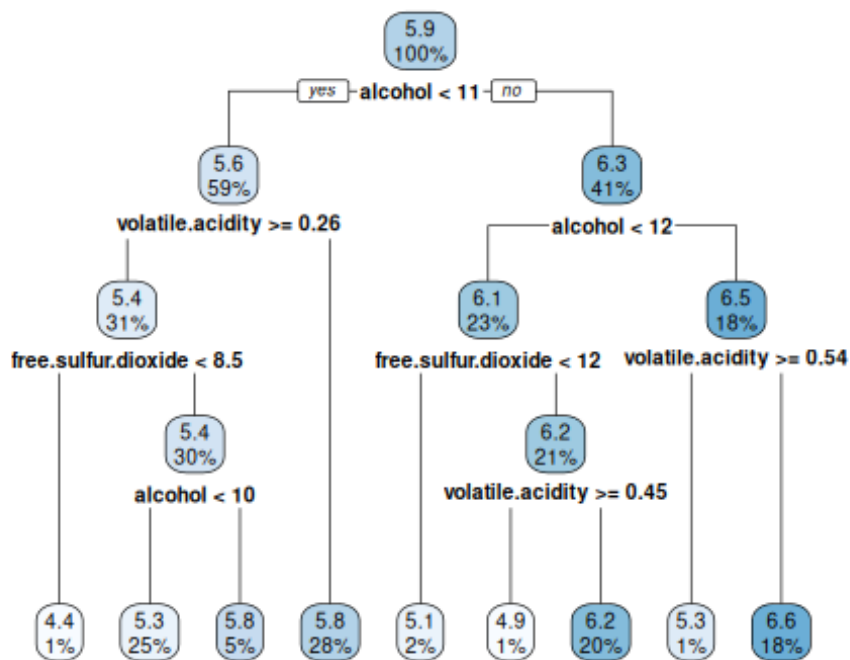
Anexo: Código R

```
árbol <- rpart(quality ~ ., data=winequality)
print(árbol)
```

```
## n= 1250
##
## node), split, n, deviance, yval
## * denotes terminal node
##
## 1) root 1250 974.483200 5.868800
## 2) alcohol< 10.625 736 406.944300 5.582880
```

```
## 4) volatile.acidity>=0.2575 387 176.790700 5.356589
## 8) free.sulfur.dioxide< 8.5 14 7.214286 4.357143 *
## 9) free.sulfur.dioxide>=8.5 373 155.067000 5.394102
## 18) alcohol< 10.15 308 108.451300 5.314935 *
## 19) alcohol>=10.15 65 35.538460 5.769231 *
## 5) volatile.acidity< 0.2575 349 188.361000 5.833811 *
## 3) alcohol>=10.625 514 421.216000 6.278210
## 6) alcohol< 11.775 284 242.859200 6.063380
## 12) free.sulfur.dioxide< 11.5 24 13.833330 5.083333 *
## 13) free.sulfur.dioxide>=11.5 260 203.846200 6.153846
## 26) volatile.acidity>=0.445 7 12.857140 4.857143 *
## 27) volatile.acidity< 0.445 253 178.893300 6.189723 *
## 7) alcohol>=11.775 230 149.065200 6.543478
## 14) volatile.acidity>=0.535 9 8.000000 5.333333 *
## 15) volatile.acidity< 0.535 221 127.348400 6.592760 *
```

`rpart.plot(árbol)`

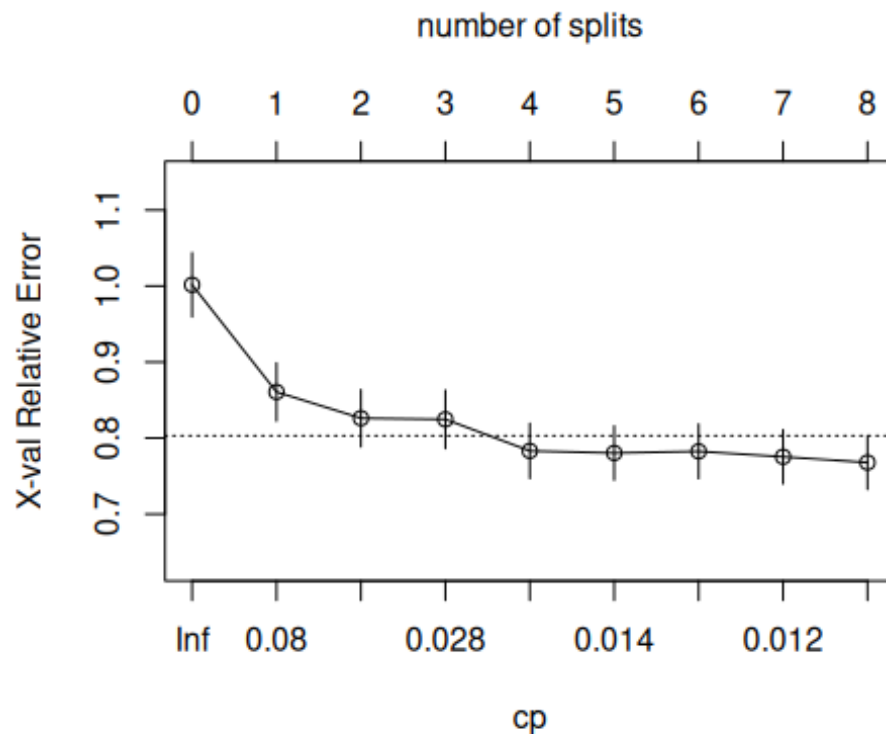


`printcp(árbol)`

```
##
## Regression tree:
## rpart(formula = quality ~ ., data = winequality)
##
## Variables actually used in tree construction:
## [1] alcohol      free.sulfur.dioxide volatile.acidity
```

```
##
## Root node error: 974.48/1250 = 0.77959
##
## n= 1250
##
##      CP nsplit rel error  xerror   xstd
## 1 0.150154   0  1.00000 1.00163 0.042112
## 2 0.042887   1  0.84985 0.86063 0.038118
## 3 0.030059   2  0.80696 0.82609 0.037518
## 4 0.025839   3  0.77690 0.82458 0.038307
## 5 0.014889   4  0.75106 0.78309 0.036149
## 6 0.014076   5  0.73617 0.78035 0.035585
## 7 0.012412   6  0.72210 0.78251 0.035812
## 8 0.011367   7  0.70968 0.77535 0.035516
## 9 0.010000   8  0.69832 0.76782 0.035251
```

```
plotcp(árbol, upper="splits")
```



```
bosque <- randomForest(quality ~ ., data=winequality, ntree = 500, importance = TRUE)
print(bosque)

##
## Call:
## randomForest(formula = quality ~ ., data = winequality, ntree = 500, importance = TRUE)
##      Type of random forest: regression
##      Number of trees: 500
```

```
## No. of variables tried at each split: 3
##
##      Mean of squared residuals: 0.4782404
##      % Var explained: 38.65

vino_test <- data.frame(fixed.acidity = 6.8, volatile.acidity = 0.28,
                        citric.acid = 0.44, residual.sugar = 9.3,
                        chlorides = 0.031, free.sulfur.dioxide = 35,
                        total.sulfur.dioxide = 137, density = 0.9946,
                        pH = 3.16, sulphates = 0.36, alcohol = 10.4)
predict(bosque, newdata = vino_test)

##      1
## 5.9611
```